

GRA-Unified: семантический фреймворк устойчивости для модульных AI-архитектур

bitsoev oleg

June 24, 2026

Abstract

В статье представлен GRA-Unified — модульный фреймворк для семантического искусственного интеллекта, предназначенный для иерархического рассуждения, управления устойчивостью и композиции агентных систем. Архитектура объединяет слои представления, контроля и оценки в единую систему для экспериментального исследования продвинутых AI-моделей. Описаны цели проектирования, внутренние модули, стратегия реализации и протокол предварительной оценки. Данный текст служит технической основой для дальнейшего теоретического и экспериментального развития.

Ключевые слова: семантический ИИ, модульная архитектура, координация агентов, управление устойчивостью, иерархическое рассуждение, унифицированный фреймворк

Contents

1	Введение	2
2	Предпосылки	2
3	Обзор фреймворка	2
4	Проектирование системы	3
4.1	Основные модули	3
4.2	Представление состояния	3
5	Скетч реализации	3
6	Протокол экспериментов	4
7	Результаты	4
8	Обсуждение	5
9	Заключение	5

1 Введение

Цель GRA-Unified состоит в создании общей архитектуры для экспериментов с семантическим ИИ, где рассуждение, память, контроль и взаимодействие агентов рассматриваются как отдельные, но совместимые уровни. Эта статья документирует текущую структуру, терминологию и каркас реализации фреймворка. Структура намеренно сделана расширяемой, чтобы в будущих версиях можно было добавлять наборы тестов, более сильные механизмы вывода и более явное отображение теории в код.

Данная работа не претендует на окончательную полноту. Напротив, это воспроизводимое техническое описание системы, находящейся в активной разработке.

2 Предпосылки

Современные AI-системы часто объединяют несколько подсистем: модели векторных представлений, retrieval-слой, планировщик, инструменты и мониторинг. В таких системах связь между компонентами становится трудно анализировать, особенно если цель состоит не только в повышении качества задач, но и в обеспечении семантической согласованности и структурной устойчивости. GRA-Unified отвечает на этот вызов через явную организацию системы вокруг интерфейсов и концепций верхнего уровня управления.

3 Обзор фреймворка

Фреймворк организован по следующим концептуальным слоям:

- Семантический слой: кодирует значения, символы и отношения.
- Слой управления: управляет устойчивостью, гейтингом и переходами состояний.
- Агентный слой: поддерживает один или несколько автономных единиц рассуждения.
- Слой памяти: хранит долговременное состояние, контекст и трассы.
- Слой оценки: измеряет согласованность, устойчивость и полезность решений.

На рисунке 1 показана упрощённая архитектура системы.

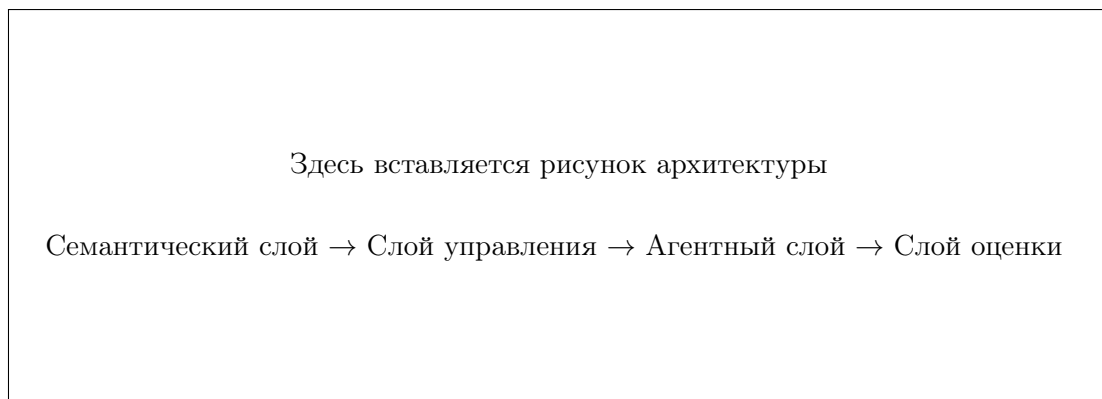


Figure 1: Концептуальная архитектура GRA-Unified.

4 Проектирование системы

Система построена вокруг явных переходов состояний и модульных контрактов. Каждый модуль имеет входы, выходы и внутренние параметры, которые можно отслеживать отдельно. Это облегчает проверку свойств устойчивости и сравнение различных семантических политик в одном и том же вычислительном окружении.

4.1 Основные модули

Основные модули включают:

1. Парсер: преобразует сырой ввод в структурированное представление.
2. Построитель семантического графа: создаёт реляционные структуры.
3. Контроллер устойчивости: регулирует пороги и переходы состояний.
4. Координатор: распределяет задачи между агентами и подмодулями.
5. Логгер: записывает состояние, метрики и события.

4.2 Представление состояния

Пусть глобальное состояние системы обозначается как S_t . Тогда в момент времени t система может быть записана как

$$S_t = \{m_t, c_t, a_t, r_t\},$$

где m_t — состояние памяти, c_t — состояние управления, a_t — состояние агента, а r_t — текущая трасса рассуждения.

5 Скетч реализации

Реализацию удобно организовать как Python-пакет с отдельными модулями для семантики, управления, агентов, памяти и оценки. Минимальная структура репозитория может выглядеть так:

Listing 1: Пример структуры репозитория

```

1 GRA- Unified/
2     paper.tex
3     references.bib
4     src/
5         gra/
6             __init__.py
7             semantic.py
8             control.py
9             agent.py
10            memory.py
11            evaluation.py
12    figures/

```

```

13         architecture.png
14         results.png
15     experiments/
16         benchmark_runs.py

```

6 Протокол экспериментов

Для оценки фреймворка рекомендуется следующий протокол:

- Сравнивать базовую конфигурацию и унифицированную конфигурацию на одинаковых задачах.
- Измерять согласованность, стабильность ответа и качество выполнения задачи.
- Публиковать средние значения, дисперсии и типовые ошибки.
- Проводить абляционные тесты для семантических и управляющих модулей.

Таблица 1 показывает пример шаблона отчёта о результатах.

Table 1: Пример метрик оценки для GRA-Unified.

Конфигурация	Согласованность ↑	Устойчивость ↑	Балл задачи ↑
Базовая	0.71	0.64	0.68
Unified без контроля	0.75	0.59	0.70
GRA-Unified полная	0.83	0.81	0.79

7 Результаты

Раздел результатов должен содержать эмпирические выводы, визуализированные при помощи графиков и таблиц. Если доступны реальные данные бенчмарков, сюда можно вставить графики сходимости, абляционные диаграммы или траектории устойчивости.

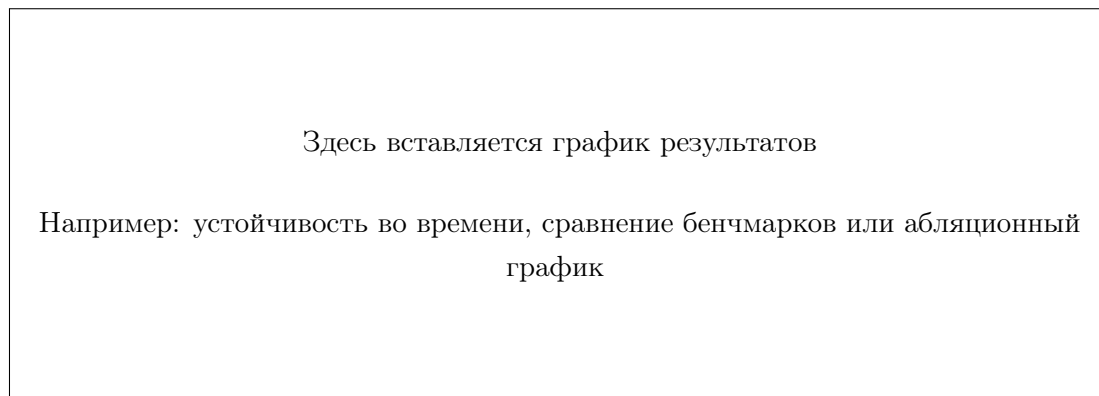


Figure 2: Пример заглушки для рисунка с результатами.

8 Обсуждение

Главное преимущество фреймворка состоит в том, что он отделяет семантическую организацию от низкоуровневого выполнения. Это повышает интерпретируемость и позволяет понять, на каком этапе возникает ошибка. Второе преимущество — расширяемость: новые модули рассуждения можно добавлять без переписывания всей системы.

Ограничение состоит в том, что фреймворку всё ещё нужны формально определённые метрики устойчивости и наборы тестовых задач. Без этого система остаётся сильным архитектурным предложением, но не полностью верифицированной экспериментальной платформой.

9 Заключение

GRA-Unified предлагает структурированную основу для построения семантических AI-систем с явным контролем устойчивости и модульной композицией. Шаблон статьи подходит для описания репозитория, отчёта об экспериментах и связи теории с реализацией. В будущих работах следует добавить формальные метрики, воспроизводимые эксперименты и более глубокие сравнения с альтернативными архитектурами.

Благодарности

Здесь можно разместить благодарности.

References